Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Системне програмування»

«Налаштування середовища розробки та bring-up STM32-платформи»

Виконав:
студент 4 курсу
групи ІО-32
Шведенко Іван Олексійович

Перевірив:
Гордієнко Н.Ю.

Київ — 2026

Лабораторна робота №1

Налаштування середовища розробки та bring-up STM32-платформи

1. Мета лабораторної

Розібратися з повним циклом розробки під STM32: налаштувати збірку в Docker, запустити прошивку в симуляторі Wokwi і отримати вивід у UART. Перевірити роботу I²C, ADC, PWM і GPIO, а також описати вимоги до свого проєкту у вигляді PRD.

Репозиторій: https://github.com/ivan32232323/STM32-Lab1

2. Розподіл обов'язків

Робота виконана одноосібно, таблиця не потрібна.

3. Процес виконання

3.1. Журнал роботи

Дата	Що зроблено
06.11	Встановлено VS Code, плагін Wokwi, Git, Docker Desktop. Створено Dockerfile і кореневий Makefile
06.11	Створено проєкт під Nucleo-C031C6: HAL, CMSIS, startup, linker, .ioc
06.11	printf через USART2, ініціалізація I2C1, ADC1, TIM3, GPIO, I²C-скан, WHO_AM_I, вивід tick N
06.11	Складено diagram.json, docs/hardware-components.md і docs/PRD.md
06.11	Запуск у Wokwi, налагодження читання MPU-6050, захоплення I²C логічним аналізатором
06.11	Скриншоти і звіт

3.2. Docker-тулчейн

Образ stm32-build на базі ubuntu:22.04 з arm-none-eabi-gcc. Збірка запускається командою make build і не залежить від налаштувань системи. На Windows без make можна запустити build.bat.

```
make image   # docker build -t stm32-build docker/
make build   # docker run ... stm32-build make -C firmware all
LD  build/firmware.elf
   text    data     bss     dec     hex filename
  25612     112    2320   28044    6d8c build/firmware.elf
```

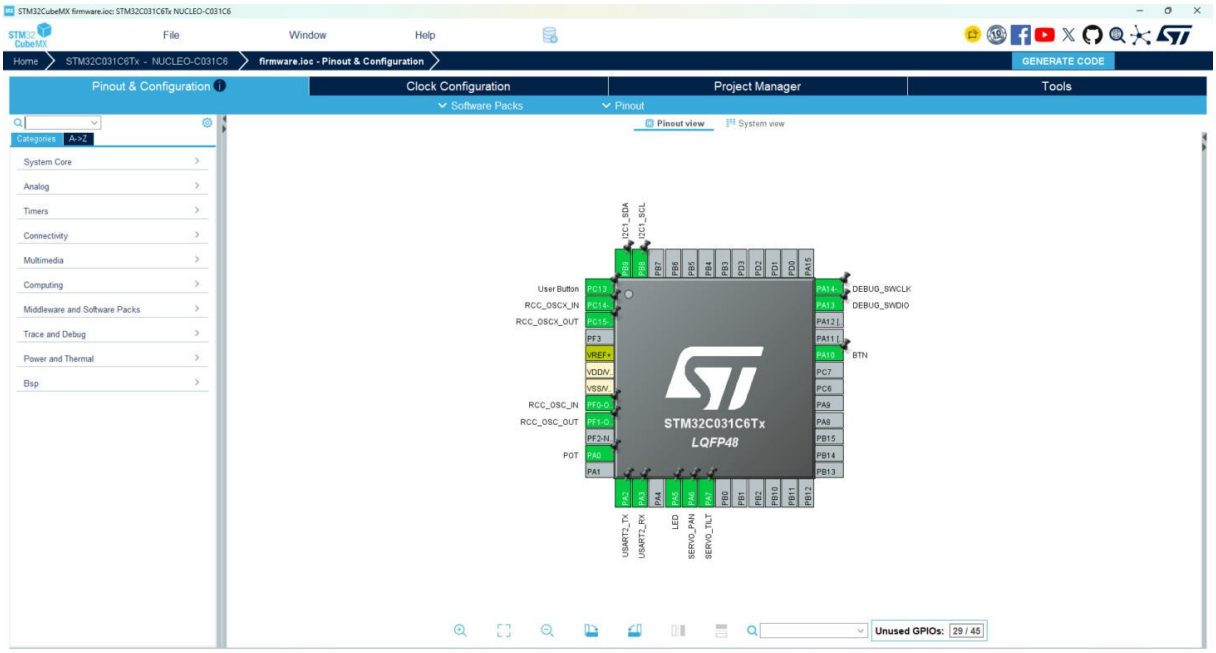
Коміт: https://github.com/ivan32232323/STM32-Lab1/commit/decebf5

3.3. STM32CubeMX

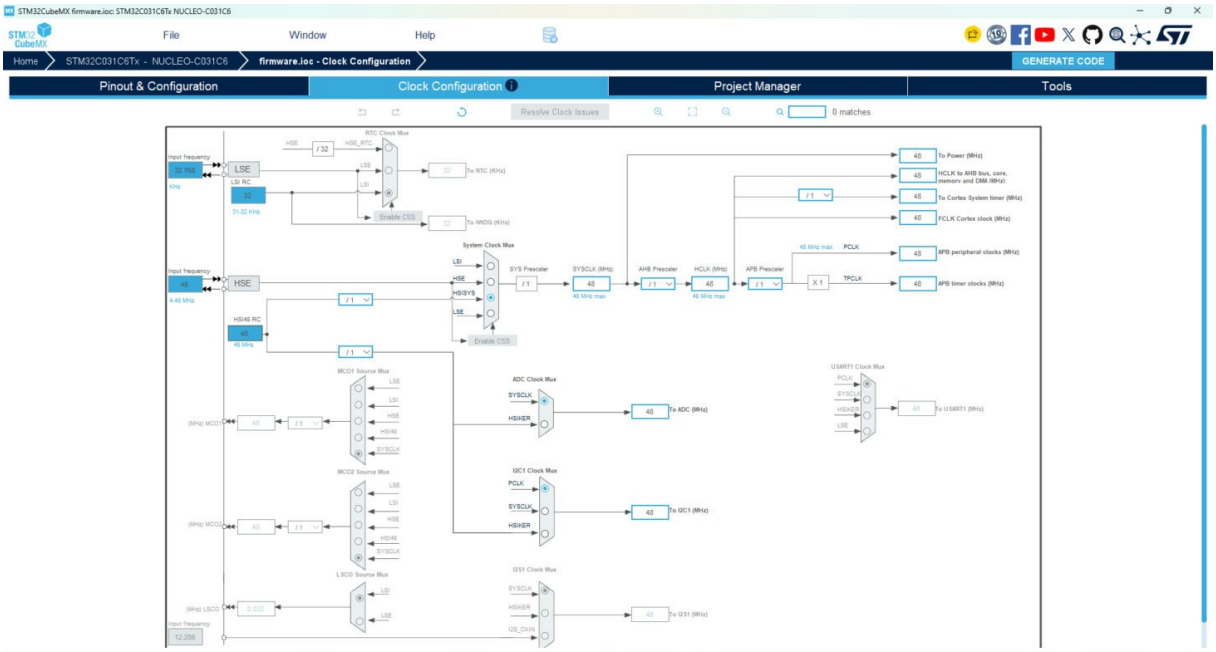
Периферія	Параметри	Виводи
USART2	115200 8N1	PA2 / PA3
I2C1	Standard Mode, 100 kHz	PB8 (SCL) / PB9 (SDA)
TIM3 CH1, CH2	PWM 50 Hz (Prescaler = 47, Period = 19999)	PA6 / PA7
ADC1	IN0	PA0
GPIO	кнопка MODE (pull-up), світлодіод LD4	PA10 / PA5

SYSCLK = 48 MHz. Проєкт з тулчейном Makefile, файл .ioc збережено в репозиторії.

Pinout:



Clock Configuration:



Коміт: https://github.com/ivan32232323/STM32-Lab1/commit/de33102

3.4. Перший запуск у Wokwi

printf перенаправлено в USART2 через функцію _write(). Налаштовано wokwi.toml і diagram.json. Розмір прошивки — 25 612 байт.

Вивід у терміналі Wokwi після першого запуску:

```
=== hello from STM32 ===
LR1 bring-up | MCU STM32C031C6 | SYSCLK = 48000000 Hz
[ OK ] MX_USART2_UART_Init    -> HAL_OK
[ OK ] MX_I2C1_Init           -> HAL_OK
[ OK ] MX_ADC1_Init           -> HAL_OK
[ OK ] MX_TIM3_Init           -> HAL_OK
[ OK ] HAL_TIM_PWM_Start CH1  -> HAL_OK
[ OK ] HAL_TIM_PWM_Start CH2  -> HAL_OK
I2C1 scan: 0x68  (1 device(s))
HW I2C1 read: st=1 err=0x20 id=0x00 -> fallback to bit-bang I2C
soft-I2C read: st=0 id=0x68
MPU-6050 WHO_AM_I (0x75) = 0x68  [soft-I2C] -> identified
Button on PA10: switch MANUAL (pot) / MIRROR (IMU)

tick 1 | mode=MANUAL pot=0 pitch=31 roll=55 pwm1=1000 pwm2=1500
tick 2 | mode=MANUAL pot=0 pitch=31 roll=55 pwm1=1000 pwm2=1500
tick 3 | mode=MANUAL pot=0 pitch=31 roll=55 pwm1=1000 pwm2=1500
```

Коміт: https://github.com/ivan32232323/STM32-Lab1/commit/de33102

3.5. Компоненти і datasheets

У docs/hardware-components.md для кожного компонента вказано інтерфейс, адресу, ключові регістри і параметри з номером сторінки datasheet.

4.32 Register 117 – Who Am I
WHO_AM_I

Type: Read Only

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
75	117	-	WHO_AM_I[6:1]						-

Description:

This register is used to verify the identity of the device. The contents of *WHO_AM_I* are the upper 6 bits of the MPU-60X0's 7-bit I^2C address. The least significant bit of the MPU-60X0's I^2C address is determined by the value of the AD0 pin. The value of the AD0 pin is not reflected in this register.

The default value of the register is 0x68.

Bits 0 and 7 are reserved. (Hard coded to 0)

Parameters:

WHO_AM_I Contains the 6-bit I^2C address of the MPU-60X0.

The Power-On-Reset value of Bit6:Bit1 is 110 100.

Джерело: [1], с. 45 — регістр WHO_AM_I

4.28 Register 107 – Power Management 1
PWR_MGMT_1

Type: Read/Write

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
6B	107	DEVICE _RESET	SLEEP	CYCLE	-	TEMP_DIS	CLKSEL[2:0]		

Description:

This register allows the user to configure the power mode and clock source. It also provides a bit for resetting the entire device, and a bit for disabling the temperature sensor.

By setting *SLEEP* to 1, the MPU-60X0 can be put into low power sleep mode. When *CYCLE* is set to 1 while *SLEEP* is disabled, the MPU-60X0 will be put into Cycle Mode. In Cycle Mode, the device cycles between sleep mode and waking up to take a single sample of data from accelerometer at a rate determined by *LP_WAKE_CTRL* (register 108). To configure the wake frequency, use *LP_WAKE_CTRL* within the Power Management 2 register (Register 108).

An internal 8MHz oscillator, gyroscope based clock, or external sources can be selected as the MPU-60X0 clock source. When the internal 8 MHz oscillator or an external source is chosen as the clock source, the MPU-60X0 can operate in low power modes with the gyroscopes disabled.

Upon power up, the MPU-60X0 clock source defaults to the internal oscillator. However, it is highly recommended that the device be configured to use one of the gyroscopes (or an external clock source) as the clock reference for improved stability. The clock source can be selected according to the following table.

CLKSEL	Clock Source
0	Internal 8MHz oscillator
1	PLL with X axis gyroscope reference
2	PLL with Y axis gyroscope reference
3	PLL with Z axis gyroscope reference
4	PLL with external 32.768kHz reference
5	PLL with external 19.2MHz reference
6	Reserved
7	Stops the clock and keeps the timing generator in reset

For further information regarding the MPU-60X0 clock source, please refer to the MPU-6000/MPU-6050 Product Specification document.

Bit 4 is reserved.

Джерело: [1], с. 40 — PWR_MGMT_1

4.17 Registers 59 to 64 – Accelerometer Measurements ACCEL_XOUT_H, ACCEL_XOUT_L, ACCEL_YOUT_H, ACCEL_YOUT_L, ACCEL_ZOUT_H, and ACCEL_ZOUT_L

Type: Read Only

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
3B	59	ACCEL_XOUT[15:8]							
3C	60	ACCEL_XOUT[7:0]							
3D	61	ACCEL_YOUT[15:8]							
3E	62	ACCEL_YOUT[7:0]							
3F	63	ACCEL_ZOUT[15:8]							
40	64	ACCEL_ZOUT[7:0]							

Description:

These registers store the most recent accelerometer measurements.

Accelerometer measurements are written to these registers at the Sample Rate as defined in Register 25.

The accelerometer measurement registers, along with the temperature measurement registers, gyroscope measurement registers, and external sensor data registers, are composed of two sets of registers: an internal register set and a user-facing read register set.

The data within the accelerometer sensors' internal register set is always updated at the Sample Rate. Meanwhile, the user-facing read register set duplicates the internal register set's data values whenever the serial interface is idle. This guarantees that a burst read of sensor registers will read measurements from the same sampling instant. Note that if burst reads are not used, the user is responsible for ensuring a set of single byte reads correspond to a single sampling instant by checking the Data Ready interrupt.

Each 16-bit accelerometer measurement has a full scale defined in *ACCEL_FS* (Register 28). For each full scale setting, the accelerometers' sensitivity per LSB in *ACCEL_xOUT* is shown in the table below.

AFS_SEL	Full Scale Range	LSB Sensitivity
0	±2*g*	16384 LSB/*g*
1	±4*g*	8192 LSB/*g*
2	±8*g*	4096 LSB/*g*
3	±16*g*	2048 LSB/*g*

Parameters:

ACCEL_XOUT 16-bit 2's complement value.

Stores the most recent X axis accelerometer measurement.

ACCEL_YOUT 16-bit 2's complement value.

Stores the most recent Y axis accelerometer measurement.

ACCEL_ZOUT 16-bit 2's complement value.

Stores the most recent Z axis accelerometer measurement.

Джерело: [1], с. 29 — регістри акселерометра

6.4 Electrical Specifications, Continued

VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (MPU-6050 only) = 1.8V±5% or VDD, T_A = 25°C

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	Units	Notes
SERIAL INTERFACE						
SPI Operating Frequency, All Registers Read/Write	MPU-6000 only, Low Speed Characterization		100 ±10%		kHz	
	MPU-6000 only, High Speed Characterization		1 ±10%		MHz	
SPI Operating Frequency, Sensor and Interrupt Registers Read Only	MPU-6000 only		20 ±10%		MHz	
I^2C Operating Frequency	All registers, Fast-mode			400	kHz	
	All registers, Standard-mode			100	kHz	
I^2C ADDRESS	AD0 = 0		1101000			
	AD0 = 1		1101001			
DIGITAL INPUTS (SDI/SDA, AD0, SCLK/SCL, FSYNC, /CS, CLKIN)						
V_{IH}, High Level Input Voltage	MPU-6000	0.7*VDD			V	
	MPU-6050	0.7*VLOGIC			V	
V_{IL}, Low Level Input Voltage	MPU-6000			0.3*VDD	V	
	MPU-6050			0.3*VLOGIC	V	
C_I, Input Capacitance			< 5		pF	
DIGITAL OUTPUT (SDO, INT)						
V_{OH}, High Level Output Voltage	R_{LOAD}=1MΩ; MPU-6000	0.9*VDD			V	
	R_{LOAD}=1MΩ; MPU-6050	0.9*VLOGIC			V	
V_{OL1}, LOW-Level Output Voltage	R_{LOAD}=1MΩ; MPU-6000			0.1*VDD	V	
	R_{LOAD}=1MΩ; MPU-6050			0.1*VLOGIC	V	
$V_{OL.INT1}$, INT Low-Level Output Voltage	OPEN=1, 0.3mA sink Current			0.1	V	
Output Leakage Current	OPEN=1		100		nA	
t_{INT}, INT Pulse Width	LATCH_INT_EN=0		50		µs	

Джерело: [2], с. 15 — I²C-адреса і частота

6.3 Electrical and Other Common Specifications

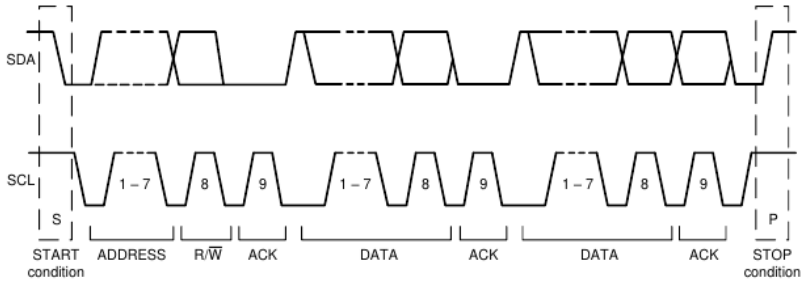
VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (MPU-6050 only) = 1.8V±5% or VDD, T_A = 25°C

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	Units	Notes
TEMPERATURE SENSOR						
Range			-40 to +85		°C	
Sensitivity	Untrimmed		340		LSB/ºC	
Temperature Offset	35°C		-521		LSB	
Linearity	Best fit straight line (-40°C to +85°C)		±1		°C	
VDD POWER SUPPLY						
Operating Voltages		2.375		3.46	V	
Normal Operating Current	Gyroscope + Accelerometer + DMP		3.9		mA	
	Gyroscope + Accelerometer (DMP disabled)		3.8		mA	
	Gyroscope + DMP (Accelerometer disabled)		3.7		mA	
	Gyroscope only (DMP & Accelerometer disabled)		3.6		mA	
	Accelerometer only (DMP & Gyroscope disabled)		500		µA	
Accelerometer Low Power Mode Current	1.25 Hz update rate		10		µA	
	5 Hz update rate		20		µA	
	20 Hz update rate		70		µA	
	40 Hz update rate		140		µA	
Full-Chip Idle Mode Supply Current			5		µA	
Power Supply Ramp Rate	Monotonic ramp. Ramp rate is 10% to 90% of the final value			100	ms	
VLOGIC REFERENCE VOLTAGE	MPU-6050 only					
Voltage Range	VLOGIC must be ≤VDD at all times	1.71		VDD	V	
Power Supply Ramp Rate	Monotonic ramp. Ramp rate is 10% to 90% of the final value			3	ms	
Normal Operating Current			100		µA	
TEMPERATURE RANGE						
Specified Temperature Range	Performance parameters are not applicable beyond Specified Temperature Range	-40		+85	°C	

Джерело: [2], с. 14 — струм споживання

Communications

After beginning communications with the START condition (S), the master sends a 7-bit slave address followed by an 8th bit, the read/write bit. The read/write bit indicates whether the master is receiving data from or is writing to the slave device. Then, the master releases the SDA line and waits for the acknowledge signal (ACK) from the slave device. Each byte transferred must be followed by an acknowledge bit. To acknowledge, the slave device pulls the SDA line LOW and keeps it LOW for the high period of the SCL line. Data transmission is always terminated by the master with a STOP condition (P), thus freeing the communications line. However, the master can generate a repeated START condition (Sr), and address another slave without first generating a STOP condition (P). A LOW to HIGH transition on the SDA line while SCL is HIGH defines the stop condition. All SDA changes should take place when SCL is low, with the exception of start and stop conditions.



Complete I²C Data Transfer

To write the internal MPU-60X0 registers, the master transmits the start condition (S), followed by the I²C address and the write bit (0). At the 9th clock cycle (when the clock is high), the MPU-60X0 acknowledges the transfer. Then the master puts the register address (RA) on the bus. After the MPU-60X0 acknowledges the reception of the register address, the master puts the register data onto the bus. This is followed by the ACK signal, and data transfer may be concluded by the stop condition (P). To write multiple bytes after the last ACK signal, the master can continue outputting data rather than transmitting a stop signal. In this case, the MPU-60X0 automatically increments the register address and loads the data to the appropriate register. The following figures show single and two-byte write sequences.

Single-Byte Write Sequence

Master	S	AD+W		RA		DATA		P
Slave			ACK		ACK		ACK	

Burst Write Sequence

Master	S	AD+W		RA		DATA		DATA		P
Slave			ACK		ACK		ACK		ACK	

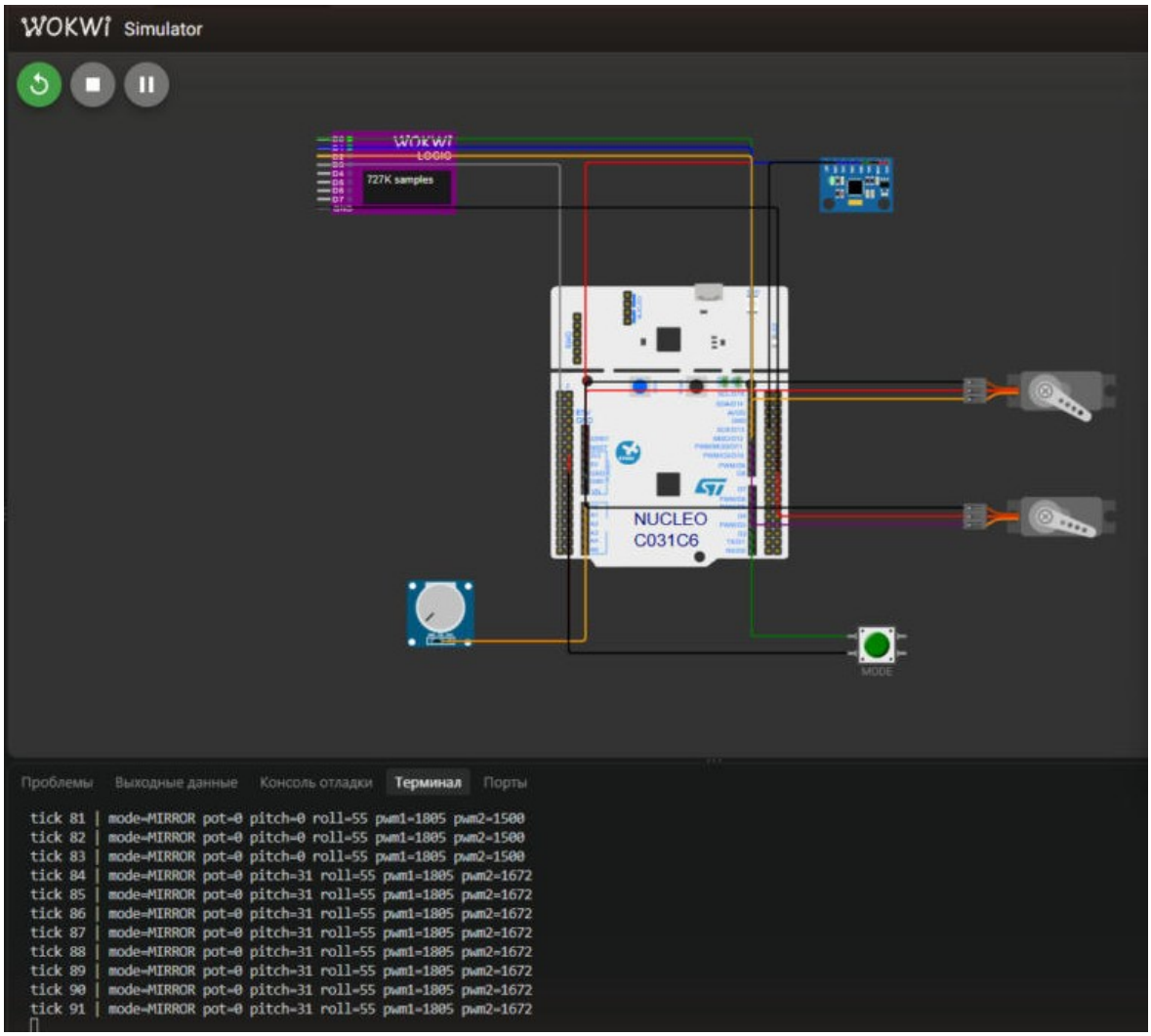
Джерело: [2], с. 35 — протокол I²C

Коміт: https://github.com/ivan32232323/STM32-Lab1/commit/de33102

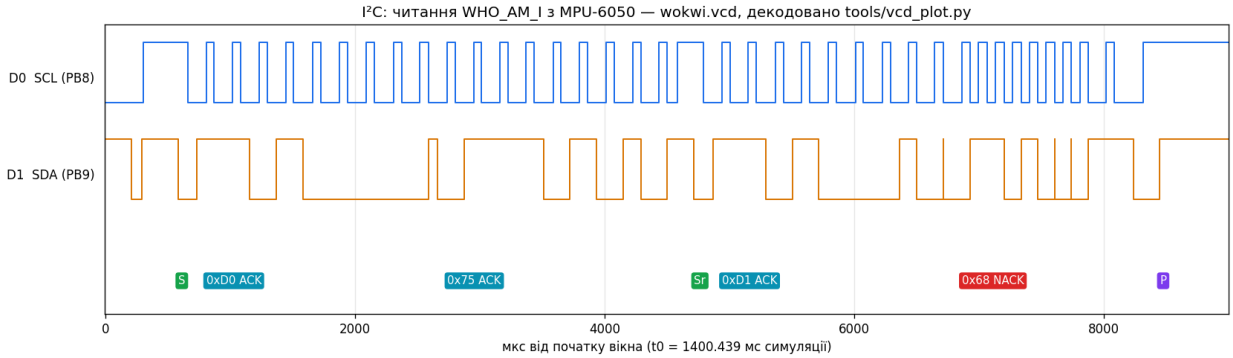
3.6. Сенсори і перевірка шин

До diagram.json додано MPU-6050, потенціометр, два серво SG90, кнопку і логічний аналізатор. Кнопкою перемикається режим: MANUAL (серво від потенціометра) або MIRROR (серво повторюють нахил MPU-6050).

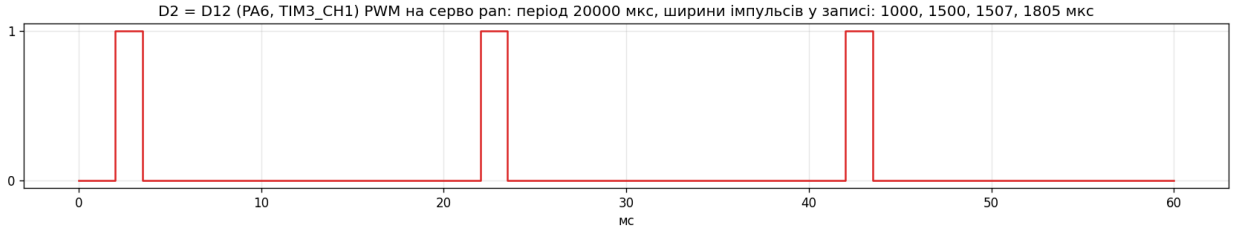
Робота в режимі MIRROR:



Декодована транзакція WHO_AM_I (запис з логічного аналізатора Wokwi, wokwi.vcd):



PWM на виводі серво:



Коміт: https://github.com/ivan32232323/STM32-Lab1/commit/de33102

3.7. Проблеми та їх вирішення

Проблема 1: у Wokwi немає Nucleo-F411RE / F446RE

Симптом: у списку плат Wokwi є тільки Nucleo-C031C6 і Nucleo-L031K6.

Причина: Wokwi симулює лише кілька плат STM32, лінійки F4 серед них немає.

Фікс: взяв Nucleo-C031C6, підключив HAL для STM32C0 і змінив у Makefile -mcpu на cortex-m0plus.

Коміт: https://github.com/ivan32232323/STM32-Lab1/commit/de33102

Проблема 2: збірка падає на m-profile/cmsis_gcc_m.h: No such file or directory

Симптом: make build -> fatal error у cmsis_gcc.h.

Причина: змішав версії CMSIS: cmsis_gcc.h був з CMSIS 6 і підключає m-profile/, а пакет HAL для C0 іде з CMSIS 5, де цієї папки немає.

Фікс: взяв папку CMSIS/Include з того ж пакета, що й HAL.

Коміт: https://github.com/ivan32232323/STM32-Lab1/commit/de33102

Проблема 3: implicit declaration of function HAL_TIM_MspPostInit

Симптом: попередження при збірці в MX_TIM3_Init().

Причина: функція визначена в stm32c0xx_hal_msp.c, а її прототип CubeMX кладе в main.h. У моєму main.h його не було.

Фікс: додав прототип функції в main.h.

Коміт: https://github.com/ivan32232323/STM32-Lab1/commit/de33102

Проблема 4: make build не працює на Windows

Симптом: у PowerShell немає make, а $(id -u) у Makefile не спрацьовує.

Причина: команда id є тільки в Unix-оболонці. На Windows Docker Desktop і так створює файли від імені користувача, тому --user там не потрібен.

Фікс: для Windows прибрав --user у Makefile і додав build.bat.

Коміт: https://github.com/ivan32232323/STM32-Lab1/commit/decebf5

Проблема 5: MPU-6050 — WHO_AM_I = 0x00

Симптом: I²C-скан бачить 0x68, але HAL_I2C_Mem_Read повертає HAL_ERROR (err = 0x20, timeout). Master_Transmit + Master_Receive дають те саме.

Причина: у логічному аналізаторі видно, що після адреси читання 0xD1 немає тактів SCL. Модель I²C STM32C0 у Wokwi не тактує шину в режимі прийому, а запис (і тому скан) працює.

Фікс: зробив читання програмним I²C на тих самих пінах, SDA під час читання перемикаю на вхід. Після цього WHO_AM_I = 0x68.

Коміт: https://github.com/ivan32232323/STM32-Lab1/commit/de33102

4. Висновок

Навчився:

- збирати прошивку STM32 в Docker однією командою make build;
- налаштовувати тактування через HAL: HSI48 без дільника дає SYSCLK = 48 МГц;
- рахувати Prescaler і Period таймера для PWM 50 Гц під серво (48 МГц / 48 = 1 МГц, період 20000 тактів);
- виводити printf в UART через _write() і перевіряти статус кожної ініціалізації HAL;
- знаходити в datasheet адресу, регістри і живлення датчика;
- перевіряти I²C-пристрої за адресою і WHO_AM_I та розбирати транзакцію в логічному аналізаторі.

Що зробив би інакше: одразу перевірив би, які плати є у Wokwi, і створив проєкт у CubeMX під Nucleo-C031C6; брав би HAL і CMSIS з одного пакета; раніше

підключив би логічний аналізатор — проблему з I²C знайшов би швидше; комітив би частіше, після кожного кроку.

Куди рухаюся в ЛР2: почати реалізацію вимог з PRD — читати гіроскоп, додати фільтр для кутів, виміряти затримку від руху датчика до руху серво.

5. Матеріали та посилання

1. InvenSense. MPU-6000/MPU-6050 Register Map and Descriptions, RM-MPU-6000A-00, rev 4.2. 46 с.
2. InvenSense. MPU-6000/MPU-6050 Product Specification, PS-MPU-6000A-00, rev 3.4, 19.08.2013. 52 с.
3. STMicroelectronics. STM32C031x4/x6 Datasheet, DS13867. https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32c031c6.html
4. STMicroelectronics. RM0490 Reference Manual: STM32C0 series. https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32c031c6.html#documentation
5. STMicroelectronics. STM32 Nucleo-64 boards (MB1717), user manual UM2953. https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2953-stm32-nucleo64-board-mb1717-stmicroelectronics.pdf
6. TowerPro. SG90 Micro Servo datasheet.
7. Wokwi. Документація: diagram.json, STM32 Nucleo-C031C6. https://docs.wokwi.com

6. Відеозвіт

Відео (2–3 хв): представлення, запуск прошивки у Wokwi і лог UART: https://drive.google.com/file/d/15Tuk2tR58jG7Luy_9tcF-AocN-c1Bi57/view?usp=sharing

7. PRD (Product Requirements Document)

Окремий файл docs/PRD.md: https://github.com/ivan32232323/STM32-Lab1/blob/lab1/docs/PRD.md

Тема — проєкт 6 «Motion-Mirroring Teleoperator»: два серво повторюють нахил руки, виміряний MPU-6050. У PRD: A — загальна ідея, B — 11 функціональних вимог FR-01…FR-11, C — датчики з інтерфейсами, обґрунтуванням і альтернативами, D — план тестування для кожної вимоги.

Коміт: https://github.com/ivan32232323/STM32-Lab1/commit/de33102